3ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Ύλη: Δομές Επανάληψης

Καθηγήτρια: Ελένη Ζαφείρη · technotesgr

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

1. Οι εντολές που βρίσκονται ανάμεσα στις ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ και ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ μπορεί να μην εκτελεστούν καμία φορά.
2. Στην εντολή ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ, όταν το βήμα είναι 1, μπορεί να παραλειφθεί.
3. Κάθε επανάληψη που γράφεται με την εντολή ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ μπορεί να γραφεί και με την εντολή ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.
4. Αφού η συνθήκη της ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ ελέγχεται ξανά σε κάθε επανάληψη, δεν χρειάζεται μέσα στον βρόχο εντολή που να αλλάζει την τιμή της μεταβλητής της συνθήκης.
5. Στην εντολή ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ η επανάληψη σταματά τη στιγμή που η συνθήκη γίνεται αληθής.

(2 μονάδες για κάθε πρόταση)

Μονάδες 10

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά. Κάθε γράμμα χρησιμοποιείται μία φορά.

Στήλη Α	Στήλη Β
1. ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ	α. Τιμή που ορίζει ο προγραμματιστής για να σημάνει το τέλος της εισαγωγής δεδομένων
2. ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ	β. Για κάθε επανάληψη ενός βρόχου εκτελούνται όλες οι επαναλήψεις ενός άλλου βρόχου
3. ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ	γ. Η συνθήκη ελέγχεται στο τέλος κάθε επανάληψης
4. Τιμή φρουρός	δ. Η ποσότητα κατά την οποία αλλάζει η μεταβλητή ελέγχου μετά από κάθε επανάληψη
5. Εμφωλευμένοι βρόχοι	ε. Η συνθήκη ελέγχεται στην αρχή κάθε επανάληψης
6. Βήμα	στ. Χρησιμοποιείται όταν το πλήθος των επαναλήψεων είναι γνωστό από την αρχή

Μονάδες 6

Α3. α) Να αναφέρετε τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται στη χρήση εμφωλευμένων βρόχων. (μονάδες 3)

β) Τι ονομάζεται ατέρμων βρόχος; (μονάδα 1) Να γράψετε ένα τμήμα προγράμματος σε ΓΛΩΣΣΑ με τη δομή ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ που δημιουργεί ατέρμονα βρόχο. (μονάδες 2)

Μονάδες 6

Ελένη Ζαφείρη

Α4. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε ΓΛΩΣΣΑ:

```
ΓΙΑ Μ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4
  ΓΙΑ Ν ΑΠΟ Μ ΜΕΧΡΙ 4
    ΓΡΑΨΕ Μ, Ν
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
```

Να γράψετε στο τετράδιό σας πόσες φορές θα εκτελεστεί η εντολή ΓΡΑΨΕ και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 3

ΘΕΜΑ Β

Β1. α) Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε ΓΛΩΣΣΑ:

```
ΣΥΝ ← 0
ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 30 ΜΕΧΡΙ 5 ΜΕ_ΒΗΜΑ -5
  ΔΙΑΒΑΣΕ Τ
  ΣΥΝ ← ΣΥΝ + Τ * Κ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ ΣΥΝ
```

Να το ξαναγράψετε στο τετράδιό σας σε ισοδύναμο τμήμα προγράμματος, χρησιμοποιώντας τη δομή επανάληψης ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ. (μονάδες 4)

β) Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε ΓΛΩΣΣΑ:

```
Π ← 1
ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
ΟΣΟ Χ > 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
  Π ← Π * Χ
  ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ Π
```

Να το ξαναγράψετε στο τετράδιό σας σε ισοδύναμο τμήμα προγράμματος, χρησιμοποιώντας τη δομή επανάληψης ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ. Το νέο τμήμα πρέπει να δίνει το ίδιο αποτέλεσμα για οποιαδήποτε είσοδο. (μονάδες 4)

Μονάδες 8

Ελένη Ζαφειρίη

Β2. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε ΓΛΩΣΣΑ:

```
ΔΙΑΒΑΣΕ Ν
ΟΣΟ Ν <> 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
  Π ← 0
  Σ ← 0
  ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
    Σ ← Σ + Ν MOD 10
    Ν ← Ν DIV 10
    Π ← Π + 1
  ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Ν = 0
  ΓΡΑΨΕ Π, Σ
  ΔΙΑΒΑΣΕ Ν
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
```

Να σχεδιάσετε το αντίστοιχο διάγραμμα ροής.

Μονάδες 6

Β3. Δίνονται οι παρακάτω αριθμητικές παραστάσεις:

α) $3 + 6 + 9 + ... + 60$

β) $2^2 + 4^2 + 6^2 + ... + 20^2$

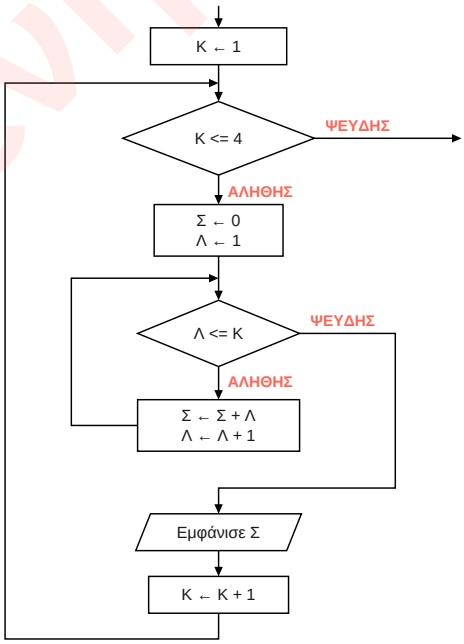
γ) $3^1 + 3^2 + 3^3 + ... + 3^8$

Για καθεμία από αυτές να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα της και δίπλα μια δομή επανάληψης ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ που υπολογίζει την τιμή της στη μεταβλητή Σ. Θεωρήστε ότι πριν από κάθε επανάληψη έχει εκτελεστεί η εντολή Σ ← 0.

(2 μονάδες για κάθε παράσταση)

Μονάδες 6

Β4. Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα ροής:



Να γράψετε το αντίστοιχο τμήμα προγράμματος σε ΓΛΩΣΣΑ, χρησιμοποιώντας εμφωλευμένους βρόχους.

Μονάδες 5

Ελένη Ζαφειρίη

ΘΕΜΑ Γ

Σε έναν σχολικό διαγωνισμό τραγουδιού, κάθε διαγωνιζόμενος βαθμολογείται από **4 κριτές**. Κάθε κριτής δίνει έναν ακέραιο βαθμό **από 1 έως 10**. Ο τελικός βαθμός του διαγωνιζόμενου είναι ο μέσος όρος των τεσσάρων βαθμών. Ένας διαγωνιζόμενος περνά στον τελικό, αν ο τελικός βαθμός του είναι τουλάχιστον **7**.

Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Γ1. Να περιέχει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. (Μονάδες 2)

Γ2. Να διαβάζει επαναληπτικά το όνομα κάθε διαγωνιζόμενου. Η επανάληψη να τερματίζεται όταν δοθεί ως όνομα η λέξη «ΤΕΛΟΣ». (Μονάδες 3)

Γ3. Για κάθε διαγωνιζόμενο να διαβάζει τους βαθμούς των 4 κριτών, ελέγχοντας ότι κάθε βαθμός είναι από 1 έως και 10. Στη συνέχεια να υπολογίζει τον τελικό βαθμό του και πόσοι κριτές του έβαλαν 10. (Μονάδες 7)

Γ4. Για κάθε διαγωνιζόμενο να εμφανίζει το όνομά του, τον τελικό βαθμό του, πόσα «10» πήρε και το μήνυμα «ΠΕΡΝΑ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ» ή «ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ». (Μονάδες 5)

Γ5. Μετά το τέλος της επαναληπτικής διαδικασίας να εμφανίζει:

α) τα ονόματα των δύο διαγωνιζόμενων με τους δύο μεγαλύτερους τελικούς βαθμούς (μονάδες 5),

β) το ποσοστό των διαγωνιζόμενων που πέρασαν στον τελικό (μονάδες 3).

(Μονάδες 8)

Σημείωση: Θεωρήστε ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο διαγωνιζόμενοι και ότι δεν υπάρχουν δύο διαγωνιζόμενοι με τον ίδιο τελικό βαθμό.

Ελένη Ζαφείρη

ΘΕΜΑ Δ

Ένα κάμπινγκ διαθέτει **40 θέσεις για σκηνές** και **25 θέσεις για τροχόσπιτα**. Η χρέωση κάθε θέσης γίνεται ανά νύχτα, για όλη την παρέα, και εξαρτάται από το είδος της θέσης και από το πλήθος των ατόμων, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Πλήθος ατόμων	Σκηνή (ανά νύχτα)	Τροχόσπιτο (ανά νύχτα)
από 1 έως 2	14 €	26 €
από 3 έως 4	20 €	34 €
από 5 έως 6	25 €	40 €

Αν μια παρέα μείνει **περισσότερες από 7 νύχτες**, παίρνει **έκπτωση 10%** στη συνολική χρέωση.

Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Δ1. Να περιέχει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. (Μονάδες 2)

Δ2. Για κάθε παρέα που φτάνει στο κάμπινγκ να διαβάζει:

- το είδος της θέσης, ελέγχοντας ότι είναι «ΣΚΗΝΗ» ή «ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ»,
- το πλήθος των ατόμων, ελέγχοντας ότι είναι από 1 έως και 6,
- το πλήθος των νυχτών, ελέγχοντας ότι είναι θετικός ακέραιος.

(Μονάδες 6)

Δ3. Για κάθε παρέα να υπολογίζει και να εμφανίζει τη συνολική χρέωση, με βάση τον πίνακα και την έκπτωση που περιγράφονται παραπάνω. (Μονάδες 7)

Δ4. Η παραπάνω διαδικασία να επαναλαμβάνεται μέχρι να γεμίσουν είτε οι θέσεις για σκηνές είτε οι θέσεις για τροχόσπιτα. Στη συνέχεια να εμφανίζει ποιος από τους δύο χώρους γέμισε. (Μονάδες 4)

Δ5. Στο τέλος να εμφανίζει:

α) τα συνολικά έσοδα του κάμπινγκ (μονάδες 2),

β) τη μεγαλύτερη χρέωση που έγινε σε τροχόσπιτο και πόσα άτομα είχε η παρέα αυτή (μονάδες 4).

(Μονάδες 6)

Σημείωση: Θεωρήστε ότι ήρθε τουλάχιστον ένα τροχόσπιτο και ότι η μεγαλύτερη χρέωση τροχόσπιτου είναι μοναδική.

ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Ελένη Χαραλάμπη